מפתח תשובות למורה

טרנספורמציות · דפי העבודה בעמודים 26–48

קריטריונים לתשובה טובה

יש להקפיד על הנמקה ועל הקשר בין הייצוגים.

- **סיבוב:** אין לקבל כתיאור מלא רק "90°"; יש לציין את המרכז ואת הכיוון (או להוכיח שאינו משפיע במקרה של 180°).
- **שיקוף:** נדרש ישר שיקוף. "תמונת מראה" בלבד אינו מגדיר את ישר ההעתקה.
- **הזזה:** נדרשים כיוון ומרחק, או וקטור שקול. שינוי קודקוד אחד אינו מספיק כהנמקה שכל הצורה הוזזה באותה העתקה.
- **חפיפה:** יש להסביר כיצד הפעולה שומרת מרחקים וזוויות; שוויון שטח לבדו אינו מוכיח חפיפה.
- **סימטרייה:** אין להניח שקיימת סימטרייה רק משום שאפשר לייצר צורה חופפת חדשה.

הנחיית הערכה: בדפי המקור יש לקבל כל הסבר מתמטי תקין, גם כשהתלמיד בחר דרך שונה. ניקוד חלקי יכול להינתן עבור נימוק נכון ופעולה חלקית; אין לקבוע מחוון אחיד ללא מבנה ציון שנבחר מראש.

עמ׳ 26 פארק המרצפות

1 וקטור $(-2,5)$. קודקודי התמונה: $A'(-2,1)$, $B'(-2,5)$, $C'(1,5)$, $D'(1,1)$. ממדי המלבן 3×4, שטח 12 והיקף 14. הם נשמרים בהזזה.

2 8 אפשרויות למלבן חופף דרך הקודקוד $P(1,2)$ כשצלעותיו מקבילות לצירים: 4 מיקומים יחסיים לכל אחת משתי אפשרויות סידור הממדים 3×4 או 4×3.

3 2 אפשרויות בתחום $x\geq0$, $y\geq0$: שתי הצלעות היוצאות מ־P חייבות לפנות ימינה ולמעלה; בשני סדרי הממדים. ללא הדרישה לצלעות מקבילות לצירים קיימות אינסוף זוויות אפשריות למלבן חופף, גם בתחום הלא שלילי (סיבובים קטנים של מיקומים מתאימים).

עמ׳ 27 הזזה, מלבנים ושיקוף

נתוני המלבן שבשרטוט: $A(-3,-1)$, $B(-3,3)$, $C(2,3)$, $D(2,-1)$. ממדיו 5 ו־4 יחידות, היקפו 18 ושטחו 20 יחידות שטח.

א **הזזה כך ש־A עובר ל־$G(-5,-3)$** וקטור ההזזה $(-2,-2)$ (2 יחידות שמאלה ו־2 למטה). נקודות התמונה: $G(-5,-3)$, $H(-5,1)$, $K(0,1)$, $L(0,-3)$. כל הקודקודים הוזזו באותו וקטור.

ב **מלבן חופף עם קודקוד ב־$(-1,2)$** יש יותר מפתרון אחד. לדוגמה, הזזה $(-4,0)$ נותנת קודקודים $(-5,-3)$, $(-3,-1)$, $(-1,2)$, $(-5,2)$. יש לקבל כל סרטוט חופף העומד בתנאים.

ד **מלבן חופף עם קודקוד ב־$(2,-1)$** לדוגמה, הזזה $(2,1)$ נותנת $(-2,1)$, $(-2,5)$, $(3,5)$, $(3,1)$. אין צורך לפסול סרטוט חופף אחר.

שאלת ההסבר: ההזזה המבוקשת למלבן GHKL היא 2 שמאלה ו־2 למטה; שטח התמונה 20 בלי צורך בחישוב חדש, משום שהזזה שומרת אורכי צלעות ושטח.

הזזה נוספת של נעם: 4 ימינה ו־2 למטה נותנת $A'(1,-3)$ ו־$C'(6,1)$. המלבן נשאר חופף.

שיקוף בציר y: $A'(3,-1)$, $B'(3,3)$, $C'(2,3)$, $D'(2,-1)$. השיקוף שומר חפיפה אבל הופך כיווניות.

עמ׳ 28–29 שליח הקואורדינטות

1 הזזה $(2,0)$: $A'(-2,-1)$, $B'(1,-1)$, $C'(2,-2)$. השטח וההיקף נשמרים.

2 $A(-4,-1)\to A'(2,0)$, ולכן הווקטור $(6,1)$. התמונות: $B'(5,0)$, $C'(2,3)$.

3 $(2,2)=(-1,4)+(3,-2)$. השליחים הגיעו לאותה תמונה. שתי הזזות מתחלפות זו בזו משום שחיבור וקטורים חילופי; שיקוף והזזה אינם חילופיים בדרך כלל.

עמ׳ 30–31 הרובוט בגינה

1 הזזה $(-4,2)$: $A'(-1,-1)$, $B'(2,-1)$, $C'(-1,2)$. השטח לפני ואחרי הוא $3\times 3\div 2=4.5$ יחידות שטח.

2 שיקוף ב־$x=1$: $A'(7,1)$, $B'(4,1)$, $C'(7,4)$. כיווניות המשולש מתהפכת, אך שטחו נשאר 4.5.

3 לאחר השיקוף מתקבלת התמונה $A'(7,1)$, $B'(4,1)$, $C'(7,4)$; לאחר ההזזה $(-5,-3)$ מתקבלת התמונה הסופית $A''(-2,-2)$, $B''(-1,-2)$, $C''(2,1)$. הדו״ח הציג בטעות $C''(2,2)$ במקום $C''(2,1)$, כלומר טעה בשיעור ה־y של הקודקוד השלישי. בתוצאה המוצגת אורך ניצב משתנה מ־3 ל־4 ושטח המשולש משתנה ל־6, ולכן אינה יכולה להיות תוצאת שתי העתקות שומרות מרחקים.

עמ׳ 32 הזזה של נקודות ברביע הראשון

א **תשובות לבחירה לפי הסדר** $A(2,4)\to(5,4)$ (3 ימינה); $B(6,3)\to(2,3)$ (4 שמאלה); $C(3,2)\to(3,5)$ (3 למעלה); $D(7,5)\to(7,3)$ (2 למטה).

ב **השלמת נקודות לפי הסדר** $(6,3)\to(2,3)$; $(2,4)\to(7,4)$; $(5,5)\to(5,1)$; $(3,3)\to(3,6)$.

ג **המסלול מ־**$P(2,1)$ אחרי ארבע יחידות ימינה נקודת הביניים היא $(6,1)$; אחרי שלוש יחידות למעלה הנקודה הסופית היא $(6,4)$. בשלב הראשון משתנה רק שיעור **x**; בשני משתנה רק שיעור **y**.

ד **שאלה הפוכה** אם $K(6,5)$ התקבלה אחרי 3 ימינה, הנקודה המקורית היא $(3,5)$.

דגש למורה: יש לקבל הסבר במילים ״ימינה מגדילה את שיעור x״ או בזוגות סדורים מדויקים. אין להחליף בטעות בין סדר שיעור x לשיעור y.

עמ׳ 33 שטיח המרכז הקהילתי

נתון $E(-2,-1)$, $F(4,-1)$, $G(4,1)$, $H(-2,1)$: צלעות 6 ו־2, היקף $2(6+2)=16$, שטח $6\times 2=12$.

א **הזזה** $F\to F'(1,4)$ וקטור $(-3,5)$; $E'(-5,4)$, $G'(1,6)$, $H'(-5,6)$. הצלעות 6 ו־2, ההיקף 16 והשטח 12 נשמרים.

ב **שטח שווה — האם חופף? לא.** למלבן 3 על 4 שטח 12 אך צלעות 3 ו־4; ל־EFGH צלעות 6 ו־2. חפיפה דורשת צלעות מתאימות שוות, לא רק שטח שווה.

ג **שיקוף בישר** $y=2$ $E'(-2,5)$, $F'(4,5)$, $G'(4,3)$, $H'(-2,3)$. **כן**, זו בדיוק התמונה של ההזזה $(0,4)$: למלבן יש ציר סימטרייה אופקי ($y=0$), ולכן שיקוף בישר אופקי מחזיר את אותה צורה באותו מנח, רק במקום אחר.

ד **אולם** $0\le x\le 5$, $0\le y\le 7$ **אפשרות אחת**: הצלע 2 לאורך ציר x והצלע 6 לאורך ציר y ($(0,0)$, $(2,0)$, $(2,6)$, $(0,6)$); המלבן ״השוכב״ דורש x עד 6 ואינו נכנס. באולם $0\le x\le 7$, $0\le y\le 7$: **שתי אפשרויות** (שוכב ועומד). השתנה רוחב האולם, ולכן מספר הסידורים האפשריים.

ה **סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון סביב** $E(-2,-1)$ $F'(-2,5)$, $G'(-4,5)$, $H'(-4,-1)$. המלבן שהתקבל: רוחב 2 (מ־$x=-4$ עד $x=-2$) וגובה 6 — **חופף** ל־EFGH, כי סיבוב שומר אורכים; רק מנח הצלעות התחלף.

עמ׳ 34 תחנת הרוח

1 סיבוב $180°$ סביב O: $A'(-1,0)$, $B'(-3,0)$, $C'(-1,-2)$. שני הכיוונים נותנים אותה תמונה.

2 סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון סביב $K(1,1)$: $A'(2,1)$, $B'(2,3)$, $C'(0,1)$. מרחקי הנקודות מ־K והשטח נשמרים.

3 סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון סביב O: $A''(0,1)$, $B''(0,3)$, $C''(-2,1)$. לכל קודקוד, תמונת הסיבוב סביב K נמצאת 2 יחידות ימינה מתמונת הסיבוב סביב O. וקטור ההפרש $(2,0)$.

עמ׳ 35 מכונת המיון

1 בחצי סיבוב סביב הראשית: $A'(-1,-2)$, $B'(-4,-2)$, $C'(-2,-4)$. לסיבוב $180°$ אין הבדל בין שני כיווני הסיבוב. המרחק של A מהראשית הוא $\sqrt{5}$, וכך גם המרחק של A'; יש לקבל סרטוט שבו שלוש התמונות נמצאות במקומן.

2 מכונה **א׳** ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית: $A'(-1,-2)$, $B'(-4,-2)$, $C'(-2,-4)$. מכונה **ב׳** ביצעה שיקוף בציר y: $A'(-1,2)$, $B'(-4,2)$, $C'(-2,4)$. מכונה **ג׳** ביצעה סיבוב של $90°$ נגד כיוון השעון סביב הראשית: $A'(-2,1)$, $B'(-2,4)$, $C'(-4,2)$. יש לבדוק ולסרטט **שלושה קודקודים**, ולא להסתפק בשני קודקודים שעל אותו ישר: למשל על A ו־B לבדם גם סיבוב של $180°$ סביב $(0,2)$ נראה כמו שיקוף בציר y, אך תמונת C מבדילה ביניהם. כל הסיבובים הנדרשים בדף הם סביב הראשית.

3 שני סיבובים של $90°$ **באותו כיוון ובאותו מרכז** הם חצי סיבוב. שיקוף יחיד בציר x אינו חצי סיבוב (למשל $C(2,4) \to (2,-4)$ במקום $(-2,-4)$). שני שיקופים עוקבים בציר x ובציר y שקולים לסיבוב $180°$ סביב הראשית.

עמ׳ 36 מערכת המעקב

1 חצי סיבוב סביב הראשית: $A'(3,-1)$, $B'(1,-1)$, $C'(1,-4)$. אמצע הקטע $A'(3,-1)A(-3,1)$ הוא $O(0,0)$; עובדה זו מאפיינת חצי סיבוב סביב O.

2 סביב $P(1,2)$: $A'(5,3)$, $B'(3,3)$, $C'(3,0)$. באמצע כל זוג מקורי-תמונה מתקבל $P(1,2)$; לדוגמה אמצע A ו־A' הוא $((-3+5)/2,(1+3)/2)=(1,2)$.

3 חצי סיבוב סביב P ואחריו חצי סיבוב סביב $Q(3,2)$ מעביר כל נקודה (x,y) ל־$(x+4,y)$. A מגיעה ל־$(1,1)$; הווקטור הוא $(4,0)$.

עמ׳ 37 שלט הכיוון

1 חצי סיבוב סביב הראשית: $A'(4,1)$ ו־$D'(-1,-1)$. בכל נקודה שני שיעורי הקודקוד מחליפים סימן; ראשית הצירים היא אמצע הקטע המחבר כל קודקוד עם תמונתו.

2 אחרי סיבוב $180°$ סביב $T(-1,1)$, התמונות בסדר A–G הן $(2,3)$, $(-1,3)$, $(-1,2)$, $(-3,1)$, $(-1,0)$, $(-1,-1)$, $(2,-1)$. כלל הסיבוב סביב T הוא $(x,y) \to (-2-x,2-y)$.

3 חצי סיבוב סביב T ואחריו חצי סיבוב סביב $U(0,1)$ שקולים להזזה $(2,0)$. A מגיעה ל־$(-1,-2)$; שיקוף ב־$x=-1$ היה מעביר אותה ל־$(-1,2)$ ולכן אינו פעולה שקולה.

עמ׳ 38 מזהים סיבוב ושיקוף באיורי בחירה

חצי סיבוב של הצורה האפורה סביב O: תשובה ד׳, שבה המשולש מתחת לציר האופקי וקודקודו פונה שמאלה. מרכז הסיבוב נשמר; כל נקודה מגיעה לצד הנגדי של O באותו מרחק.

האם התמונה חופפת למקור? כן. סיבוב של $180°$ שומר אורכי צלעות וזוויות; לכן מתקבלת צורה חופפת.

רבע סיבוב עם כיוון השעון: א׳ — המשולש מימין ל־O, וקודקודו פונה למטה.

שיקוף בציר x: ב׳ — המשולש מתחת לציר וקודקודו פונה ימינה.

רבע סיבוב נגד כיוון השעון: ג׳ — המשולש משמאל ל־O וקודקודו פונה למעלה.

שלושת המאפיינים של סיבוב: מרכז הסיבוב, זווית הסיבוב וכיוון הסיבוב. עבור $180°$ הכיוון אינו משנה את התמונה, אולם עדיין יש לציין את המרכז.

סרטוט חופשי: כל צורה חופפת נכונה לאחר חצי סיבוב סביב O מתקבלת. על O להיות אמצע כל קטע המחבר נקודה לתמונתה, גם כאשר O מחוץ לצורה. מדף המקור יש להבחין בין שינוי מנח לבין שינוי צורה.

עמ׳ 39 חצי סיבוב וצירי סימטרייה

חצי סיבוב סביב T של המצולע האפור: תשובה D — המלבן עובר אל מעל הציר, והמשולש מופיע מתחת לציר משמאל. יש לקבל סרטוט מדויק שקודקודיו מתאימים לאותו מרכז T.

האם מתקבלת צורה חופפת? כן. חצי סיבוב שומר אורכים וזוויות.

צירי סימטרייה: לריבוע **4**; למלבן שאינו ריבוע **2**; למשולש שווה צלעות **3**. אם בריבוע מסמנים רק שני צירי סימטרייה — הפתרון אינו שלם.

דוגמת אותיות: האות הלטינית A בגופן גאומטרי סימטרי עשויה להיות בעלת ציר סימטרייה אנכי; האות F בגופן כזה חסרת ציר סימטרייה. יש לבדוק לפי **צורת האות שהתלמיד באמת סרטט**, לא לפי שם האות בלבד.

עמ׳ 40 מוזאון המראות

1. שיקוף בציר y: $A'(3,1)$, $B'(1,1)$, $C'(3,4)$. כל קואורדינטת x מתהפכת בסימן; קואורדינטת y נשמרת.
2. שיקוף בישר $x=1$: $A'(5,1)$, $B'(3,1)$, $C'(5,4)$. אמצע הקטע המחבר $A(-3,1)$ ו־$A'(5,1)$ הוא בעל שיעור $x=1$; לכן קו השיקוף הוא $x=1$.
3. שיקוף ב־$x=1$ ואז ב־$x=4$ נותן לכל נקודה $(x,y) \to (x+6,y)$. הנקודה A מגיעה ל־$(3,1)$. ההרכבה שקולה להזזה 6 יחידות ימינה.

עמ׳ 41 מסדרון השערים

1. שיקוף בציר y: $A'(2,1)$, $B'(0,1)$, $C'(2,3)$. הנקודה B נשארת על ציר y ובמקומה.
2. גם שיקוף בציר y ואחריו סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון, וגם סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון ואחריו שיקוף בציר x, מעבירים את הקודקודים ל־$A'(-1,2)$, $B'(-1,0)$, $C'(-3,2)$. שתי התוצאות זהות.
3. שני המסלולים מתוארים בכלל $(x,y) \to (-y,-x)$, השקול לשיקוף בישר $y=-x$. שלושה קודקודים שנבדקו אינם הוכחה כללית, אך הכלל האלגברי לכל (x,y) מוכיח שקילות.

עמ׳ 42 שכפול אייקונים מטרפז ישר זווית

הקשר בין הצורות א׳–ד׳: כולן חופפות לטרפז המקורי, משום שנוצרו משיקוף, הזזה או סיבוב של אותה צורה ללא שינוי קנה מידה.

איחוד א׳ וב׳ בשיקוף: אם מחברים לאורך השוק המאונכת לבסיסים כפי שתואר, מתקבל **טרפז שווה־שוקיים**. השוק המשותפת משמשת ציר סימטרייה של הצורה המאוחדת.

שטח א׳: הבסיסים 3 ו־5 ס״מ, הגובה 3 ס״מ, ולכן $(3+5)\times 3\div 2=12$ סמ״ר. **שטחי ג׳ וד׳:** גם 12 סמ״ר כל אחת.

שטח הצורה המאוחדת מא׳ וב׳: $12+12=24$ סמ״ר. אורכי בסיסיה החדשים הם 6 ס״מ ו־10 ס״מ. **אורך הבסיס התחתון הגדול:** 10 ס״מ.

טענת ציר הסימטרייה: נכונה בהצבה המתוארת, כאשר קו החיבור הוא השוק המאונכת המשותפת והטרפזים משוקפים בדיוק ביחס אליה. אם משנים את מיקום הצורות באופן אחר, הטענה מחייבת בדיקה חדשה.

הזווית בין השוק הארוכה של א׳ לשוק הארוכה של ד׳: $90°$, מכיוון שד׳ מתקבלת מסיבוב א׳ ב־$90°$ והישרים המתאימים מאונכים זה לזה.

שאלות הסיום: צורה ב׳ נוצרה משיקוף; **הזזה** אינה משנה את כיוון הצורה; כל ארבע הצורות חופפות. לגבי איחוד צורות א׳ וג׳: ההזזה תוארה כ״למטה״ ללא מרחק מדויק, ולכן **לא נקבעת צורה מאוחדת יחידה**. יש לקבל סרטוט העומד במרחק שבחר התלמיד ולדרוש לציין את ההנחה, ולא להמציא שם מצולע מחייב.

עמ׳ 43 סמל העיר

1. בשיקוף בציר y, $A(-2,0) \leftrightarrow C(2,0)$, בעוד $B(0,3)$ ו־$D(0,-1)$ נשארות. מתקבל אותו סמל בדיוק.
2. רק השיקוף בציר y מחזיר את הסמל לעצמו. שיקוף בציר x או סיבוב $180°$ מעבירים את $B(0,3)$ לנקודה $(0,-3)$, שאינה קודקוד של הסמל.
3. לדוגמה, המלבן שקודקודיו $(-1,-2)$, $(-1,2)$, $(1,2)$, $(1,-2)$ אינו ריבוע, ויש לו בדיוק שני צירי סימטרייה: $x=0$ ו־$y=0$. סיבוב $180°$ סביב הראשית מחזיר אותו לעצמו, בניגוד לסמל המקורי.

עמ׳ 44 מעבדת סדר הפעולות

1. הזזה $(2,1)$: $A'(3,2)$, $B'(5,2)$, $C'(3,3)$. לכל קודקוד נוספו 2 לשיעור ה־x ו־1 לשיעור ה־y; מכאן שכל שלוש הנקודות עברו את אותה הזזה, ואורכי הצלעות נשמרו.
2. שיקוף בציר y ואז הזזה $(2,1)$ מעביר את $A(1,1)$ אל $(1,2)$. הזזה $(2,1)$ ואז שיקוף בציר y מעבירה את A אל $(-3,2)$. למשל, B מגיעה בהתאמה אל $(-1,2)$ ואל $(-5,2)$. אין חילופיות.

3 שיקוף בציר x ואז הזזה (0,3): $(x,y)\to(x,3-y)$. בסדר ההפוך: $(x,y)\to(x,-y-3)$. ההפרש האנכי תמיד 6 יחידות. להמשך: כל שתי הזזות מתחלפות.

רצף פעולות וחצי סיבוב — עמ׳ 45

צורות 1, 2, 3: תשובה ב׳ — קודם שיקוף ואחריו רבע סיבוב בכיוון השעון. בין צורות 1 ו־2 מתחלף צד הצלע האנכית (שיקוף); במעבר מצורה 2 לצורה 3 הקטע הפנימי האנכי הופך לאופקי (רבע סיבוב). אין להסתפק בהשוואת המסגרת החיצונית.

סיבוב הצורה הכהה סביב P בחצי סיבוב: תשובה ד׳ — המשולש נמצא בצד הנגדי של P, מתחת לישר האופקי, והקודקוד החד פונה ימינה.

הנמקת פסילה: תשובות א׳ וג׳ מציגות את הצורה מעל הציר ולכן אינן מתקבלות מחצי סיבוב של המשולש הנתון. בתשובה ב׳ הצורה מתחת לציר אך הקודקוד החד עדיין פונה שמאלה, ולכן מדובר בשינוי שאינו חצי הסיבוב המבוקש.

בדיקת תשובה חלופית: אין להסתפק בזיהוי דמיון חזותי בלבד. נדרש להסביר את מיקום הנקודות המתאימות ואת העובדה ש־P משמש אמצע בין נקודה לתמונתה.

מי צודק? — עשר טענות — עמ׳ 46

1 **נכון** $(-4,0)$ נמצאת על ציר ה־x, ולכן נשארת במקומה בשיקוף בו.

2 **נכון** $(-1+3,)$, $(2,3) = (-2-5)$.

3 **לא נכון** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית מעביר $(2,5)$ אל $(-5,2)$ (ועם כיוון השעון אל $(-5,2)$). $(5,2)$ היא תמונת הנקודה בשיקוף בישר $y=x$.

4 **נכון** $(-3,1)\to(-3,-1)\to(-3,3)$; שני שיקופים בצירים מאונכים שקולים לחצי סיבוב סביב נקודת החיתוך שלהם, הראשית.

5 **נכון** למשולש ישר־זווית ושווה־שוקיים זה ציר סימטרייה יחיד: הישר $y=x$, חוצה הזווית הישרה.

6 **לא נכון** מרכז הריבוע הוא $(2,2)$. סיבוב 90° סביב $(2,2)$ מחזיר אותו לעצמו; סיבוב סביב הראשית מעביר למשל את $(3,1)$ אל $(-1,3)$, שאינו קודקוד של הריבוע.

7 **לא נכון** מלבנים 4×6 ו־3×8 שווי שטח (24) ואינם חופפים.

8 **נכון** חיבור וקטורים חילופי: $(-3,2)=(2,0)+(-3,0)=(-3,0)+(2,0)$.

9 **נכון** בשיקוף בישר $x=2$: $x'=2\cdot2-5=-1$, ושיעור ה־y נשמר.

10 **לא נכון** המרחק $\sqrt{(3^2+4^2)}=5$ נשמר בסיבוב (ובכל העתקה שומרת מרחקים).

תחנות ההעתקה — עמ׳ 47–48

מקור $P(2,1)$, $Q(6,1)$, $R(2,4)$: צלעות $PQ=4$, $PR=3$, $QR=5$.

1 **הזזה** $(-3,2)$ $P_1(-1,3)$, $Q_1(3,3)$, $R_1(-1,6)$

2 **שיקוף בציר y** $P_2(-2,1)$, $Q_2(-6,1)$, $R_2(-2,4)$

3 **סיבוב 180° סביב** $P(2,1)$ $P_3(2,1)$, $Q_3(-2,1)$, $R_3(2,-2)$

4 **סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O** $P_4(-1,2)$, $Q_4(-1,6)$, $R_4(-4,2)$

5 **שיקוף בישר $y=-1$** $P_5(2,-3)$, $Q_5(6,-3)$, $R_5(2,-6)$ — לא הזזה: הזזה $(-4,0)$ הייתה מעבירה את R אל $(2,0)$ ולא אל $(-6,2)$

משימות המשך

א למשל בתחנה 1: $P_1Q_1=4$, $P_1R_1=3$, $Q_1R_1=5$; כל הצלעות נשמרות.

ב הכיווניות מתהפכת בתחנות **2** ו־**5** (השיקופים); בהזזה ובסיבובים היא נשמרת. בלי לסרטט: בשיקוף הסדר $P\to Q\to R$ של הקודקודים מתהפך מנגד כיוון השעון לכיוון השעון.

ג P הוא מרכז הסיבוב, ומרכז הסיבוב הוא הנקודה היחידה שאינה זזה; בסיבוב סביב הראשית הנקודה שאינה זזה היא $O(0,0)$.

ד למשל: סיבוב 90° **עם** כיוון השעון סביב הראשית ואחריו חצי סיבוב סביב הראשית; בדיקה על R: $R_4=(-4,2)\to(-4,-2)\to(2,4)$. אפשרות נוספת: שיקוף בציר ה־x ואחריו שיקוף בישר $y=x$: $(-4,2)\to(2,-4)\to(2,4)$.